

Nama : Rizqi Mubarak
NIM : 2402071
Kelas : TI-4B
Mata Kuliah : Penjaminan dan Keamanan Informasi

Laporan Hasil Praktikum Analisis Metadata Image Menggunakan ExifTool

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk menganalisa metadata yang terdapat pada file gambar digital menggunakan aplikasi ExifTool. Metadata digunakan untuk memperoleh informasi tersembunyi yang tersimpan pada gambar, seperti tanggal pembuatan, resolusi gambar, perangkat atau *software* yang digunakan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan file gambar.

2. Dasar Teori

Analisis metadata image adalah kegiatan menelusuri informasi tersembunyi yang terdapat pada file gambar digital. Informasi tersebut umumnya disimpan dalam format EXIF (Exchangeable Image File Format) yang otomatis dibuat oleh perangkat kamera atau *smartphone* saat gambar diambil.

Exiftool adalah perangkat lunak berbasis *command line* yang dikembangkan oleh Phil Harvey untuk membaca, menulis, dan mengedit metadata pada berbagai jenis file digital, termasuk gambar, video, audio, dan dokumen. Dalam bidang forensik digital, ExifTool sering digunakan untuk memperoleh informasi metadata dari suatu file tanpa mengubah isi file tersebut.

Digital Forensik adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan penyajian bukti digital yang dapat digunakan dalam proses investigasi maupun persidangan. Salah satu aktivitas dalam digital forensik adalah analisis metadata file, karena metadata dapat memberikan informasi penting mengenai sumber file, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, dan aktivitas yang pernah dilakukan terhadap file tersebut. Oleh karena itu, analisis metadata menggunakan alat seperti ExifTool menjadi salah satu teknik dasar dalam investigasi forensik digital.

3. Alat dan Bahan

- a) Sistem operasi Windows
- b) ExifTool versi 13.59
- c) File gambar

Sampel:



Gambar 1 botol.jpg hasil webcam laptop



Transaksi Berhasil
01 Juni 2026, 14:05:11 WIB

Total Transaksi

Rp61.500

No. Ref

152048379285

Sumber Dana

**MA**

MUHAMAD AINUROHMAN
BANK BRI
7120 **** * 536

Tujuan

**PJ**

PUTRI LEVIA JULIANCE
BANK BCA
1482 7202 71

Jenis Transaksi

Transfer BI-FAST

Catatan

Order Muhamad
ainurohman
082137122411

Alias Penerima

-

Nominal

Rp59.000

Biaya Admin

Rp2.500

INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat
NPWP : 01.001.608.7-093.000

© 2025 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 2 transaksi.jpeg

4. Langkah Praktikum

- Membuka *Command Prompt* (CMD)
- Masuk ke direktori tempat ExifTool berada
- Menjalankan perintah exiftool (nama file)
- Mengamati dan mencatat metadata yang ditampilkan

5. Hasil dan Analisa

A. Analisis Metadata botol.jpg

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\exiftool-13.59_64>exiftool botol.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : botol.jpg
Directory                    : .
File Size                     : 223 kB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:09 18:18:32+07:00
File Access Date/Time         : 2026:06:09 18:40:28+07:00
File Creation Date/Time       : 2026:06:09 18:21:07+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                     : JPEG
File Type Extension           : jpg
MIME Type                     : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit                : inches
X Resolution                   : 96
Y Resolution                   : 96
Exif Byte Order                : Big-endian (Motorola, MM)
Software                       : Windows 10
Date/Time Original             : 2026:06:09 18:18:32
Sub Sec Time Original          : 173
Padding                        : (Binary data 4108 bytes, use -b option to extract)
Image Width                    : 1280
Image Height                   : 720
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling           : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                     : 1280x720
Megapixels                     : 0.922
Date/Time Original             : 2026:06:09 18:18:32.173
```

Gambar 3 Hasil Scan metadata file botol.jpg

No	Parameter	Hasil
1	Nama File	Botol.jpg
2	Tipe File	JPEG
3	Ukuran File	223 kB
4	Resolusi	1280 x 720 pixel
5	Megapixel	0.922 MP
6	Tanggal Pembuatan	09 juni 2026 18:21:07
7	Date/Time Original	09 juni 2026 18:18:32
8	Software	Windows 10

Aanalisis:

Berdasarkan hasil analisis metadata menggunakan ExifTool, file botol.jpg memiliki format JPEG dengan ukuran 223 kB dan resolusi 1280 x 720 piksel. Metadata

menunjukkan bahwa gambar asli diambil pada 09 juni 2026 pukul 18:18:32, sedangkan file dibuat atau dimodifikasi pada 09 juni 2026 pukul 18:21:07. Informasi pada atribut Software menunjukkan bahwa file pernah diproses atau disimpan menggunakan Windows 10.

B. Analisis Metadata transaksi.jpeg

```
D:\exiftool-13.59_64>exiftool transaksi.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : transaksi.jpeg
Directory                    : .
File Size                    : 79 kB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:02 11:29:58+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:09 18:41:26+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:09 18:21:24+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 542
Image Height                  : 1600
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 542x1600
Megapixels                   : 0.867
```

Gambar 4 Hasil scan metadata file transaksi.jpeg

No	Parameter	Hasil
1	Nama File	transaksi.jpeg
2	Tipe File	JPEG
3	Ukuran File	79 kB
4	Resolusi	524 x 1600 pixel
5	Megapixel	0.867 MP
6	Encoding Process	Progressive DCT, Huffman Coding

Analisis:

Berdasarkan hasil analisis metadata, file transaksi.jpeg memiliki format JPEG dengan ukuran file 79 kB dan resolusi 542 x 1600 piksel. Gambar tersebut memiliki jumlah piksel sekitar 0,867 megapiksel (MP). Metadata juga menunjukkan bahwa proses pengodean gambar menggunakan Progressivent DCT (Discrete Cosine Transform) dan Huffman Coding, yang merupakan metode kompresi standar pada formt JPEG untuk mengurangi ukuran file tanpa menghilangkanan terlalu banyak kualitas visual.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ExifTool mampu digunakan untuk membaca dan menganalisa metadata yang terdapat pada file gambar digital. Metadata yang diperoleh memberikan berbagai informasi penting, seperti nama file, tipe file, ukuran file, resolusi gambar, waktu pembuatan, perangkat atau software yang digunakan, serta metode kompresi yang diterapkan pada gambar.